

1 Сингулярное разложение (SVD-разложение)

Определение. Пусть дана матрица $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$. Тогда её *сингулярным разложением* называется её представление в следующем виде $A = U\Sigma V^T$, где $U \in M_{m \times m}(\mathbb{R})$, $V \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ — ортогональные матрицы, Σ — диагональная матрица $m \times n$, у которой на диагонали стоят неотрицательные числа σ_i в порядке убывания. Эти числа называют *сингулярными*.

Алгоритм нахождения сингулярного разложения

1) Построим спектральное разложение $A^T A$, расположив собственные значения на диагонали в порядке невозрастания. Тогда $\sigma_i^2 = \lambda_i$, а матрица перехода равна V .

2) Пусть r таково, что $\sigma_r^2 \neq 0$, $\sigma_{r+1}^2 = 0$. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — столбцы матрицы V . Рассмотрим $f_1 = \frac{Ae_1}{\sigma_1}, \dots, f_r = \frac{Ae_r}{\sigma_r}$. Если $r < m$, то дополним $f_1, \dots, f_r$ до ортонормированного базиса произвольно. Тогда $f_1, \dots, f_m$ — столбцы матрицы U .

Хинт. Если $n > m$, то лучше решить задачу для $B = A^T$, а в конце транспонировать разложение.

Задачи

1. Построить сингулярное разложение следующей матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

2 QR-разложение

Определение. Пусть дана невырожденная квадратная матрица A . *QR-разложением* матрицы A называется её представление в следующем виде $A = QR$, где Q — ортогональная, R — верхнетреугольная с положительными числами на главной диагонали.

Алгоритм нахождения QR-разложения

1) Ортонормируем систему столбцов $a_1, \dots, a_n$ матрицы A (используя при этом только положительные нормировочные коэффициенты, иначе не получится). Полученный ОНБ $b_1, \dots, b_n$ — столбцы матрицы Q .

2) $R = Q^{-1}A = Q^T A$.

2. Построить QR-разложение следующей матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 6 \end{pmatrix}.$$

3 Полярное разложение

Определение. Пусть дана квадратная матрица A . *Полярным разложением* матрицы A называется её представление в следующем виде $A = SO$, где S — симметрическая*, O — ортогональная.

Алгоритм нахождения полярного разложения

- 1) Построим сингулярное разложение матрицы A . Тогда $A = U\Sigma V^T = U\Sigma U^T UV^T$.
- 2) $S = U\Sigma U^T$, $O = UV^T$.

4 ДЗ

1. Построить сингулярное разложение следующей матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

2. Построить сингулярное разложение следующей матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Построить полярное разложение следующей матрицы

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -7 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}.$$